

Tema: Reuso Adaptativo de Edifícios Ociosos em Áreas Centrais: Sistemas Pré-Fabricados como Estratégia para Habitação de Interesse Social.

1. Introdução

As cidades brasileiras contemporâneas revelam uma contradição cada vez mais evidente: ao mesmo tempo em que o déficit habitacional permanece elevado, especialmente entre as populações de baixa renda, uma quantidade significativa de edificações em áreas centrais encontra-se vazia, subutilizada ou abandonada. Esse fenômeno não é apenas espacial, ele reflete dinâmicas estruturais associadas à especulação imobiliária, à mudança dos usos urbanos e à obsolescência funcional de edifícios que já não respondem às demandas contemporâneas.

Entre o estoque ocioso das áreas centrais, os edifícios de propriedade pública ocupam posição particular. Construídos para abrigar funções administrativas ou de serviço, muitos desses imóveis foram progressivamente esvaziados à medida que órgãos públicos se transferiram para outras localidades ou que suas funções originais perderam relevância. Situados em áreas dotadas de infraestrutura urbana consolidada, como transporte coletivo, equipamentos, comércio e serviços, esses edifícios representam um potencial subutilizado diante das demandas habitacionais e da necessidade de requalificação urbana nos centros das metrópoles brasileiras.

Paralelamente, o setor da construção civil figura entre os maiores consumidores de recursos naturais e geradores de resíduos, evidenciando a necessidade de repensar o ciclo de vida das edificações e os modos de produção do espaço urbano (ALCÂNTARA; SANTOS, 2025). Nesse contexto, torna-se insuficiente pensar a arquitetura a partir da lógica da expansão e da substituição. Projetar hoje implica, cada vez mais, intervir sobre o que já existe, reconhecendo a pré-existência como componente ativo do processo projetual.

O reuso adaptativo surge, assim, como estratégia capaz de articular questões ambientais, urbanas e sociais. No entanto, quando se trata de edifícios públicos ociosos, a conversão para usos mistos, combinando habitação de interesse social e atividades comerciais, ainda é abordada de forma incipiente

tanto na literatura quanto na prática projetual brasileira. A essa lacuna soma-se uma dificuldade técnica específica: como compatibilizar a variabilidade das pré-existências com a eficiência e a replicabilidade necessárias à produção habitacional? Diante disso, este trabalho investiga de que modo sistemas modulares pré-fabricados podem viabilizar a adaptação de edificações públicas ociosas para uso misto, habitação de interesse social e comércio, em áreas centrais de grandes centros urbanos.

2. Justificativa

A relevância deste trabalho baseia-se na convergência entre desafios sociais, urbanos e ambientais que se manifestam de forma interdependente nas cidades contemporâneas.

O déficit habitacional brasileiro permanece elevado, enquanto edificações localizadas em áreas centrais continuam subutilizadas ou vazias. Essa condição evidencia uma desconexão entre a disponibilidade de infraestrutura urbana e o acesso à moradia, aprofundando desigualdades socioespaciais. A presença de imóveis não utilizados em áreas centrais penaliza especialmente a população que depende de moradia bem localizada, ao mesmo tempo em que mantém estruturas urbanas sem cumprir plenamente sua função social (COSTA; SANTORO, 2019). No caso específico dos imóveis públicos, essa contradição torna-se ainda mais grave, pois se trata de patrimônio coletivo que permanece improdutivo enquanto a demanda por habitação e por serviços urbanos segue crescente.

A reutilização de edificações existentes configura-se como alternativa à expansão urbana dispersa, permitindo a otimização de infraestruturas já implantadas e a reativação de áreas centrais. Estudos sobre edifícios subutilizados indicam que sua recuperação pode contribuir para o dinamismo urbano, para a reutilização da infraestrutura de mobilidade e para uma ocupação mais equilibrada do território (LONGUE, 2021). A proposta de uso misto, combinando habitação e comércio, reforça esse potencial ao favorecer a diversidade de usos, condição reconhecida como determinante para a vitalidade urbana.

O reuso adaptativo também se apresenta como estratégia relevante para reduzir os impactos da construção civil. Ao prolongar a vida útil das edificações,

evita-se o consumo de novos recursos naturais, a geração de resíduos decorrentes de demolições e a emissão de carbono associada a novas construções. Estudos de Avaliação do Ciclo de Vida demonstram que a reutilização adaptativa pode evitar até 82% do potencial de aquecimento global em comparação à demolição e nova construção (HU; ŚWIERZAWSKI, 2024), evidenciando o peso ambiental da escolha pelo reuso.

Apesar desse potencial, a reutilização adaptativa de edifícios públicos para habitação de interesse social ainda enfrenta obstáculos concretos. Instrumentos urbanísticos como o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), regulamentado pelo Estatuto da Cidade desde 2001, existem para coibir a ociosidade imobiliária, mas sua aplicação permanece incipiente e os efeitos urbanísticos pouco evidentes (COSTA; SANTORO, 2019). Além disso, a variabilidade física das pré-existências, como plantas irregulares, estruturas heterogêneas e condições construtivas imprevisíveis, dificulta a padronização necessária à produção habitacional em escala. É nesse contexto que sistemas modulares pré-fabricados se apresentam como resposta técnica relevante: ao permitir a adaptação de componentes construtivos a diferentes contextos de pré-existência, eles introduzem racionalização, redução de desperdícios e potencial de replicação sem exigir a uniformidade que as pré-existências raramente oferecem.

A relevância deste trabalho está, portanto, em propor uma abordagem integrada que articula reuso adaptativo de edifícios públicos, habitação de interesse social com uso misto e sistemas pré-fabricados, contribuindo simultaneamente para o enfrentamento da crise habitacional, da ociosidade urbana e dos impactos ambientais da construção civil.

3. Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver uma proposta de reuso adaptativo de edifício público ocioso em área central, destinado à habitação de interesse social em uso misto, por meio da aplicação de sistema modular pré-fabricado compatibilizado às condições físicas e estruturais da pré-existência.

Objetivos Específicos

Explorar o reuso adaptativo como estratégia de intervenção arquitetônica, considerando seus impactos sociais, urbanos e ambientais.

Investigar sistemas construtivos modulares e pré-fabricados, avaliando sua eficiência e potencial de redução de impactos ambientais.

Definir diretrizes projetuais para a adaptação de edificações existentes, incorporando critérios de sustentabilidade e desempenho.

Desenvolver um módulo habitacional replicável, adaptável a diferentes contextos de pré-existência, com foco na eficiência construtiva.

4. Recorte da Revisão de Literatura

A produção recente sobre o fenômeno investigado organiza-se em três eixos: ociosidade urbana e instrumentos de regulação; reuso adaptativo como estratégia projetual e ambiental; e racionalização técnico-construtiva.

No primeiro eixo, Costa e Santoro (2019) e Longue (2021) partem de diagnósticos convergentes sobre a ociosidade urbana, mas divergem quanto à ênfase analítica. Costa e Santoro concentram-se nos limites dos instrumentos urbanísticos, demonstrando que o PEUC, regulamentado pelo Estatuto da Cidade, raramente converte imóveis notificados em habitação de interesse social, o que coloca o problema da ociosidade no plano da gestão pública e da eficácia regulatória. Longue, por sua vez, aborda a ociosidade prioritariamente pelo potencial projetual do reuso: seu foco não está nos instrumentos de coerção, mas na capacidade do reuso adaptativo de reativar a vitalidade urbana e otimizar infraestruturas de mobilidade existentes. Essa diferença de perspectiva é relevante para o presente trabalho, pois indica que a conversão de edifícios públicos ociosos em habitação depende tanto de condições regulatórias quanto de abordagens projetuais capazes de responder às especificidades das pré-existências.

No segundo eixo, Armstrong, Wilkinson e Cilliers (2023) e Alcântara e Santos (2025) compartilham o reconhecimento das limitações do campo, mas as descrevem a partir de ângulos distintos. Armstrong et al. identificam que a literatura trata o reuso predominantemente como solução de "fim de vida", aplicada apenas a edifícios inteiramente vazios, ignorando os graus intermediários de vacância e subutilização. Propõem, portanto, uma estrutura que reconhece diferentes escalas e temporalidades do reuso. Alcântara e

Santos, em contrapartida, mapeiam a fragmentação do campo a partir dos pilares da sustentabilidade: a dimensão ambiental é a mais tecnicamente desenvolvida, enquanto as dimensões social, econômica e técnico-construtiva permanecem sub-representadas. Os dois estudos convergem na crítica à fragmentação, mas divergem quanto ao seu locus: para Armstrong et al., o problema está na tipologia de edifícios e graus de vacância abordados; para Alcântara e Santos, está na distribuição desigual do esforço investigativo entre as dimensões da sustentabilidade. Para este TFG, essa tensão é produtiva: evidencia que uma abordagem integrada, articulando habitação social e sistemas construtivos, preenche uma lacuna que nenhum dos dois estudos resolve individualmente.

No terceiro eixo, Druot, Lacaton e Vassal (2007) e Habraken (2011 [1961]) convergem na recusa à lógica da substituição, mas operam a partir de referenciais distintos. Druot, Lacaton e Vassal atuam na escala do edifício existente concreto: propõem acréscimos, ampliações e requalificações como alternativa à demolição, a partir de uma ética projetual que valoriza o que já existe. Habraken, diferentemente, formula uma teoria de projeto aplicável tanto a situações novas quanto de reuso, distinguindo estrutura permanente de elementos adaptáveis de preenchimento. Essa distinção abre caminho para pensar sistemas habitacionais flexíveis em qualquer contexto, mas sua ênfase na participação do usuário como elemento central do projeto tensiona a lógica de racionalização e eficiência que orienta os sistemas modulares pré-fabricados contemporâneos. O presente trabalho situa-se nessa tensão: adota a distinção suporte/preenchimento de Habraken, mas a aplica à industrialização construtiva, não à customização participativa.

É nessa articulação entre os limites regulatórios identificados por Costa e Santoro, o potencial projetual destacado por Longue, a fragmentação disciplinar apontada por Alcântara e Santos e Armstrong et al., e a tensão entre flexibilidade teórica e racionalização técnica presente em Habraken e Druot et al. que este TFG se insere, propondo uma abordagem que integra reuso adaptativo, habitação de interesse social e sistemas construtivos industrializados em áreas centrais.

5. Conceitos Estruturantes

A construção do presente trabalho fundamenta-se na articulação entre quatro conceitos principais: pré-existência, reuso adaptativo, habitação de interesse social em uso misto e sistema modular pré-fabricado. Longe de serem categorias independentes, esses conceitos formam um sistema articulado: a pré-existência define o campo de atuação; o reuso adaptativo orienta a estratégia de intervenção; a habitação de interesse social em uso misto estabelece o objetivo social e programático; e o sistema modular pré-fabricado viabiliza tecnicamente a proposta. Juntos, eles estruturam uma abordagem capaz de responder simultaneamente a desafios urbanos, sociais e ambientais.

O conceito de pré-existência parte do reconhecimento de que a cidade contemporânea não pode mais ser pensada exclusivamente a partir da lógica da substituição. O ambiente construído representa não apenas um dado físico, mas um conjunto de valores materiais, estruturais e urbanos que devem ser incorporados ao processo projetual. No caso dos edifícios públicos ociosos em áreas centrais, a pré-existência carrega ainda uma dimensão institucional e coletiva: trata-se de patrimônio que a sociedade já produziu e cujo potencial permanece subutilizado. Mais do que limitação, a pré-existência é tratada neste trabalho como suporte ativo da transformação, pois estrutura, implantação, volumetria e sistemas existentes são tomados como ponto de partida e não como obstáculo. Essa perspectiva dialoga com a noção de energia incorporada discutida por Alcântara e Santos (2025) e com os dados apresentados por Hu e Świerzawski (2024), que demonstram que a preservação das estruturas existentes é o fator de maior impacto na redução dos efeitos ambientais da construção.

A partir dessa compreensão, o reuso adaptativo configura-se como a estratégia central que orienta a intervenção. Mais do que prolongar a vida útil dos edifícios, essa abordagem contribui para a redução do consumo de recursos naturais, a diminuição de resíduos e a valorização da energia já incorporada nas estruturas existentes (ARMSTRONG; WILKINSON; CILLIERS, 2023; ALCÂNTARA; SANTOS, 2025). A postura projetual de Druot, Lacaton e Vassal (2007) é referência direta para essa concepção: ao priorizar a transformação, o acréscimo e a melhoria do existente como alternativa à demolição, esses arquitetos demonstram que é possível melhorar radicalmente as condições de habitar sem apagar o que já existe. Aplicado ao contexto de edifícios públicos, o

reuso adaptativo implica reconhecer as condicionantes estruturais e espaciais da pré-existência e propor transformações que as respeitem e ampliem.

O terceiro conceito, habitação de interesse social em uso misto, introduz a dimensão social e programática do trabalho. Ao direcionar a intervenção para a produção de moradia em áreas urbanas consolidadas, combinada com atividades comerciais no térreo ou nos pavimentos de transição, a proposta contribui para a redução das desigualdades socioespaciais e para a promoção do acesso à cidade, com acesso ao transporte, aos equipamentos e aos serviços (COSTA; SANTORO, 2019; LONGUE, 2021). O uso misto, nesse contexto, não é apenas um programa arquitetônico: é uma estratégia de reativação urbana. Ao associar residência e comércio em um mesmo edifício, promove-se a diversidade de usos que, como aponta Longue (2021), é condição para a vitalidade urbana e para a redução das "zonas mortas" que caracterizam os centros esvaziados. A relação entre espaço privado, coletivo e público, que autores como Puntoni (2004) exploram na habitação coletiva, é central para a qualidade desse programa misto.

Por fim, o sistema modular pré-fabricado atua como elemento viabilizador da proposta, respondendo ao desafio técnico específico do reuso adaptativo: como produzir habitação com eficiência e possibilidade de replicação diante da variabilidade das pré-existências? A teoria dos suportes de Habraken (2011 [1961]) é fundamento direto dessa lógica, ao distinguir a estrutura permanente do edifício, o suporte que permanece, dos elementos de preenchimento, adaptáveis, substituíveis e flexíveis. Sistemas modulares pré-fabricados operacionalizam essa distinção: ao propor componentes padronizados que se encaixam em estruturas existentes variadas, introduzem racionalização construtiva, redução de desperdícios e capacidade de replicação sem depender da uniformidade que as pré-existências raramente oferecem.

A articulação desses quatro conceitos não é linear, mas sistêmica. A pré-existência impõe condicionantes que o reuso adaptativo transforma em potencial; a habitação de interesse social em uso misto define o programa e o objetivo social; o sistema modular pré-fabricado garante a viabilidade técnica e a replicabilidade. Dessa integração emerge uma abordagem projetual que busca transformar a ociosidade urbana em oportunidade, associando eficiência construtiva, inclusão social e responsabilidade ambiental.

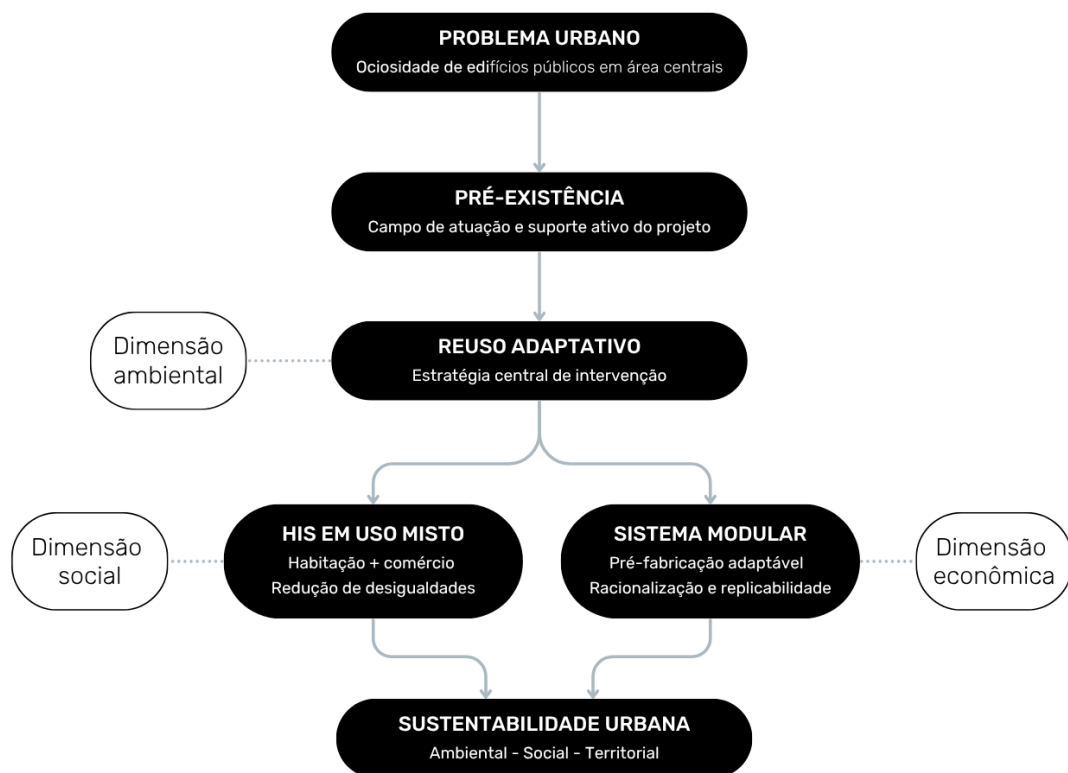
6. Síntese Interpretativa

A leitura conjunta da literatura e dos conceitos estruturantes permite compreender a ociosidade de edifícios públicos centrais não apenas como ausência de uso, mas como uma condição urbana, social e técnica ainda pouco convertida em resposta habitacional. A pré-existência ocupa posição inicial nessa articulação, pois define o suporte material, estrutural e urbano sobre o qual a intervenção se realiza. A partir dela, o reuso adaptativo atua como conceito mediador, transformando aquilo que poderia ser visto como limitação, como plantas irregulares, estruturas heterogêneas e usos obsoletos, em possibilidade projetual.

Essa relação, porém, só ganha sentido social quando vinculada à habitação de interesse social como acesso à cidade. Desse modo, o edifício ocioso deixa de ser apenas um problema patrimonial ou ambiental e passa a ser entendido como oportunidade de permanência urbana para populações de baixa renda em áreas já servidas por infraestrutura, transporte e serviços. Por fim, o suporte habitacional flexível tensiona e complementa essa lógica, pois responde à dificuldade técnica de adaptar soluções habitacionais a pré-existências variadas.

Assim, os conceitos operam de forma interdependente: a pré-existência define o campo; o reuso adaptativo orienta a transformação; a habitação social justifica o objetivo; e o suporte flexível viabiliza a adaptação. Essa articulação direciona o problema e sustenta o objetivo de propor um projeto arquitetônico capaz de transformar edifícios públicos ociosos em habitação de interesse social em uso misto.

7. Diagrama



8. Referências

ALCÂNTARA, Márcia Maria Alves; SANTOS, Adriana de Paula Lacerda. The adaptive reuse of buildings in the context of sustainable development: a critical literature review. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, Miami, v. 19, n. 7, p. 1-18, 2025. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v19n7-095>. Acesso em: 05 de mai. 2026.

ARMSTRONG, Gillian; WILKINSON, Sara; CILLIERS, Elizelle Juanee. A framework for sustainable adaptive reuse: understanding vacancy and underuse in existing urban buildings. **Frontiers in Sustainable Cities**, [s. l.], v. 5, artigo 985656, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/frsc.2023.985656>. Acesso em: 02 de mai. 2026.

COSTA, Fábio Custódio; SANTORO, Paula Freire. O processo de implementação do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios: o caso dos imóveis não utilizados nos Distritos Centrais de São Paulo (SP). **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 63-79, jan./abr. 2019. DOI: <https://doi.org/10.22296/2317-1529.2019v21n1p63>. Acesso em: 05 de mai. 2026.

DRUOT, Frédéric; LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe. **Plus: la vivienda colectiva: territorio de excepción**. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

HABRAKEN, N. J. **Supports: an alternative to mass housing**. Tradução de B. Valkenburg. Oxon: Routledge, 2011 [1961].

LONGUE, Iago. Reutilización adaptativa de edificios subutilizados: una estrategia sostenible para la reocupación urbana en el centro de la ciudad de Vitória (Brasil). **Limaq**, Lima, n. 7, p. 73-86, jun. 2021. DOI: <https://doi.org/10.26439/limaq2021.n007.5179>. Acesso em: 08 de mai. 2026.

MACEDO, Wesley. Lugares abandonados. **Revista ARA**, São Paulo, n. 7, p. 153-170, 2019.

PUNTONI, Álvaro. **O projeto como caminho**: estruturas de habitação na área central de São Paulo: a ocupação de vazios na Avenida Nove de Julho. 2004. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.